Chapitre 3 : Fonctions de répartition et variables aléatoires

I Fonction de répartition

A Généralités et premières propriétés

Définition : Soit $\mathbb{P}$ une mesure de probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. On définit la **fonction de répartition** $F_{\mathbb{P}} : \mathbb{R} \to [0,1]$ par :

$$F_{\mathbb{P}}(x) = \mathbb{P}(]-\infty, x])$$

Théorème : Caractérisation de l'égalité des mesures

Soient $\mathbb{P}$ et $\mathbb{Q}$ deux mesures de probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Alors :

$$\mathbb{P} = \mathbb{Q} \iff F_{\mathbb{P}} = F_{\mathbb{Q}}$$

Preuve :

$\Rightarrow$/ Direct.

$\Leftarrow$ $\{]-\infty, x], x \in \mathbb{R}\}$ est une classe de parties de $\mathbb{R}$ stable par intersection finies, qui engendre la tribu des boréliens, donc on peut utiliser le lemme d'unicité des mesures.

Proposition : Croissance

Soit $\mathbb{P}$ une mesure de probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Alors $F_{\mathbb{P}}$ est croissante.

Preuve : Si $a < b$, $]-\infty, a] \subset]-\infty, b]$ et donc

$$F_{\mathbb{P}}(a) = \mathbb{P}(]-\infty, a]) \leq \mathbb{P}(]-\infty, b]) = F_{\mathbb{P}}(b)$$

où, pour la dernière égalité on a utilisé la propriété de limite décroissante pour une mesure de probabilités.

Proposition : Continuité à droite

Soit $\mathbb{P}$ une mesure de probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Alors $F_{\mathbb{P}}$ est continue à droite.

Preuve : On a $]-\infty, a] = \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*}]-\infty, a + \frac{1}{n}]$, et en utilisant que $F_{\mathbb{P}}$ est croissante pour la première égalité ci-dessous,

$$\begin{aligned} \lim_{x \to a, x > a} F_{\mathbb{P}}(x) &= \lim_{n \to \infty} F_{\mathbb{P}}\left(a + \frac{1}{n}\right) \\ &= \lim_{n \to \infty} \mathbb{P}\left(]-\infty, a + \frac{1}{n}]\right) = \mathbb{P}(]-\infty, a]) \end{aligned}$$

Proposition : Limites aux bornes

Soit $\mathbb{P}$ une mesure de probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Alors :

$$\lim_{x \to -\infty} F_{\mathbb{P}}(x) = 0$$

$$\lim_{x \to +\infty} F_{\mathbb{P}}(x) = 1$$

Proposition : Fonction de répartition sur un singleton

Soit $\mathbb{P}$ une mesure de probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Il vient

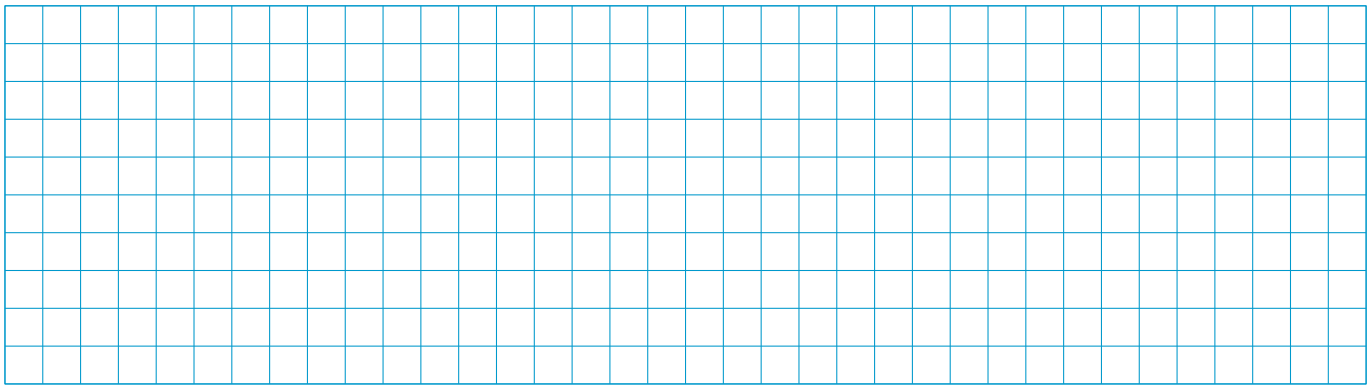
$$\mathbb{P}(\{a\}) = F_{\mathbb{P}}(a) - \lim_{x \to a^-} F_{\mathbb{P}}(x)$$

CC BY NC SA

Remarque : En particulier, $F_{\mathbb{P}}$ est continue en $a \in \mathbb{R}$ si et seulement si $\mathbb{P}(\{a\}) = 0$.

Remarque : $F_{\mathbb{P}}$ admet un nombre au plus dénombrable de discontinuités.

Application : Démontrer les deux dernières propositions (limites aux bornes et fonction de répartition sur un singleton).



Exemple : Soit $\mathbb{P}$ telle que

$$F_{\mathbb{P}}(x) = \sum_{k\in\mathbb{N}} \frac{2^k \cdot \exp(-3)}{k!} \mathbb{1}_{\{x\geq k\}} + (1-\exp(-1)) * (1-\exp(-x))\mathbb{1}_{\{x\geq 0\}}$$

- **Que vaut $\mathbb{P}(\{0\})$?** On a : $\mathbb{P}(\{0\}) = F_{\mathbb{P}}(0) - \lim_{x\to 0^-} F_{\mathbb{P}}(x) = F_{\mathbb{P}}(0) - 0 = \frac{2^0\cdot\exp(-3)}{0!} + (1-\exp(-1)) * (1-\exp(-0)) = \exp(-3)$
- **Déterminer $\{x \in \mathbb{R} : \mathbb{P}(\{x\}) > 0\}$.** Les seuls points où $\mathbb{P}(\{x\}) > 0$ sont les points $x \in \mathbb{N}$, car pour ces points, $\mathbb{P}(\{x\}) = \frac{2^x\cdot\exp(-3)}{x!}$. Ainsi, $\{x \in \mathbb{R} : \mathbb{P}(\{x\}) > 0\} = \mathbb{N}$.
- **Que vaut $\mathbb{P}([1,2])$?**
  La mesure d'un intervalle fermé $[a,b]$ s'exprime par :
  $$\mathbb{P}([1,2]) = F_{\mathbb{P}}(2) - \lim_{x\to 1^-} F_{\mathbb{P}}(x)$$
  Calculons séparément chaque terme :
  - Pour $F_{\mathbb{P}}(2)$, les termes $k \in \{0,1,2\}$ contribuent à la somme :
    $$F_{\mathbb{P}}(2) = e^{-3}\left(\frac{2^0}{0!} + \frac{2^1}{1!} + \frac{2^2}{2!}\right) + (1-e^{-1})(1-e^{-2}) = 5e^{-3} + (1-e^{-1})(1-e^{-2})$$
  - Pour la limite à gauche $\lim_{x\to 1^-} F_{\mathbb{P}}(x)$, seul le terme $k=0$ intervient (car $x<1$) :
    $$\lim_{x\to 1^-} F_{\mathbb{P}}(x) = e^{-3}\left(\frac{2^0}{0!}\right) + (1-e^{-1})(1-e^{-1}) = e^{-3} + (1-e^{-1})^2$$

  En faisant la différence, on obtient :
  $$\mathbb{P}([1,2]) = (5e^{-3} - e^{-3}) + (1-e^{-1})\Big[(1-e^{-2}) - (1-e^{-1})\Big]$$
  $$\mathbb{P}([1,2]) = 4e^{-3} + (1-e^{-1})(e^{-1}-e^{-2}) = 4e^{-3} + e^{-1}(1-e^{-1})^2$$

Remarque : Cette fonction de répartition est un mélange d'une loi de Poisson (avec paramètre $\lambda = 3$) et d'une loi exponentielle (avec paramètre $\lambda = 1$).

Théorème :

Soit $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ croissante, continue à droite, telle que $\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0$ et $\lim_{x\to+\infty} F(x) = 1$. Alors il existe une unique mesure de probabilité $\mathbb{P}$ sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ telle que $F = F_{\mathbb{P}}$.

CC BY NC SA

B Densité

Définition : Soit $\mathbb{P}$ une mesure de probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_+$ une fonction mesurable.
On dit que $\mathbb{P}$ possède la densité f vis-à-vis de la mesure de Lebesgue si :

$$\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \quad \mathbb{P}(A) = \int_A f(x)dx$$

Remarque : Il vient le résultat suivant :

$$\int_{\mathbb{R}} f d\mathbb{P} = \int_{\mathbb{R}} f \cdot g d\lambda = \int_{\mathbb{R}} f(x) \cdot g(x)dx$$

En particulier, si $f \cdot g$ est positive (ou intégrable au sens de Riemann, ie. $\int_{\mathbb{R}} |f(x)| \cdot g(x)dx < \infty$), $\int_{\mathbb{R}} f(x)g(x)dx$ coïncide avec l'intégrale de Lebesgue $\int_{\mathbb{R}} f d\mathbb{P}$.

Vocabulaire : Par abus de langage, si X est une variable aléatoire de loi $\mathbb{P}_X$, on dit que X possède la densité f_X.

II Variables aléatoires

A Définition

Définition : Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité. Soit E muni de la tribu $\mathcal{E}$. Toute application mesurable $X : \Omega \xrightarrow{\text{(m)}} E$ est une variable aléatoire à valeurs dans E.

La loi de X, $\mathbb{P}_X$, est la mesure-image de $\mathbb{P}$ par X. On a : $F_X := F_{\mathbb{P}_X}$.

B Variable aléatoire réelle

1 Propriétés immédiates

Remarque : Si $E = \mathbb{R}$, on parle de variable aléatoire réelle (v.a.r.). Sa loi $\mathbb{P}_X$ est une mesure de probabilité sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.

Proposition : Caractérisation par la fonction de répartition

Soit X une variable aléatoire réelle. Alors sa loi $\mathbb{P}_X$ est entièrement caractérisée par sa fonction de répartition $F_X = F_{\mathbb{P}_X}$, définie par :

$$F_X(a) = \mathbb{P}_X(]-\infty, a]) = \mathbb{P}(X \leq a)$$

Proposition : Image par une fonction borélienne

Soit X une variable aléatoire réelle et $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction borélienne. Alors $f(X)$ est une variable aléatoire réelle.

Proposiiton : Couple de variables aléatoires

(X, Y) est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^2$ si et seulement si X et Y sont des variables aléatoires réelles sur le même espace.
Dans ce cas, $X + Y$ et $X \cdot Y$ sont des variables aléatoires réelles.

Proposition : Suite de variables aléatoires

Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires réelles sur un même espace. Alors $\sup_{n\in\mathbb{N}} X_n$, $\inf_{n\in\mathbb{N}} X_n$, $\limsup_{n\to\infty} X_n$ et $\liminf_{n\to\infty} X_n$ sont des variables aléatoires réelles (sous réserve d'existence).

CC BY NC SA

2 Espérance et variance

Rappel : $\mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) = \{X : \Omega \to \mathbb{R}$ v.a.r. mesurable telle que $\int_\Omega |X| \, \mathrm{d}\mathbb{P} < \infty\}$ et $\mathcal{L}^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) = \{X : \Omega \to \mathbb{R}$ v.a.r. mesurable telle que $\int_\Omega X^2 \, \mathrm{d}\mathbb{P} < \infty\}$.

Définition : Soit X est une v.a.r. positive ou dans $\mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. On définit l'espérance de X par :

$$\mathbb{E}[X] = \int_\Omega X d\mathbb{P}$$

Définition : Soit X est dans $\mathcal{L}^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. On définit la variance de X par :

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \begin{cases} \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 & \text{si } \mathbb{E}[|X|] < \infty \\ \infty & \text{sinon} \end{cases}$$

Théorème de transfert :

Soit $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction borélienne et X une variable aléatoire réelle. Alors :

$$\mathbb{E}[\phi(X)] = \int_\Omega \phi(X(\omega)) d\mathbb{P}(\omega) = \int_\mathbb{R} \phi(x) d\mathbb{P}_X(x)$$

Si $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est borélienne, alors $\phi \circ X \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ si et seulement si $\phi \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P}_X)$ et dans ce cas :

$$\mathbb{E}[\phi(X)] = \int_\Omega \phi(X(\omega)) d\mathbb{P}(\omega) = \int_\mathbb{R} \phi(x) d\mathbb{P}_X(x)$$

Note de rédaction : cf. Laurent pour la preuve (pas encore vue en cours)

Corollaire : Transfert avec densité

Soit X une variable aléatoire réelle et f_X sa densité vis-à-vis de la mesure de Lebesgue. Alors pour toute fonction borélienne $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, positive ou telle que $\int_\mathbb{R} |\phi(x)| f_X(x) dx < \infty$, on a :

$$\mathbb{E}[\phi(X)] = \int_\Omega \phi(X(\omega)) d\mathbb{P}(\omega) = \int_\mathbb{R} \phi(x) f_X(x) dx$$

3 Indistinguabilité des variables aléatoires

Rappel : $\mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) = \{X : \Omega \to \mathbb{R}$ v.a.r. telle que $\mathbb{E}[|X|] < \infty\}$.

Définition : Lorsque $\mathbb{P}(X \neq Y) = \mathbb{P}(\{\omega : X(\omega) \neq Y(\omega)\}) = 0$, on dit que X et Y sont **indistinguables**. L'indistinguabilité est une relation d'équivalence, notée $\sim$.

On travaille à indistinguabilité près quand on se place dans l'espace quotient

$$\mathbb{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) = \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) / \sim$$

ou plus généralement pour $p \geq 1$,

$$\mathbb{L}^p(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) = \{X \text{ v.a.r. telle que } \mathbb{E}[|X|^p] < \infty\} / \sim .$$

La norme $\|X\|_p = (\mathbb{E}[|X|^p])^{1/p}$ fait de $\mathbb{L}^p(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace vectoriel normé complet (espace de Banach).

CC BY NC SA

4 Lois usuelles discrètes

Remarque : Dans ce cours, la loi géométrique est définie sur $\mathbb{N}^*$, c'est-à-dire que l'on compte le nombre d'essais jusqu'au premier succès (ce qui garanti l'absence de mémoire).

Loi discrète	**Support / Loi** $\mathbb{P}(X=k)$	**Fonction de Répartition** $F_X(x)$	$\mathbb{E}[X]$	$\mathrm{Var}(X)$
Bernoulli $\mathcal{B}er(p)$	$\mathbb{P}(X=1)=p$, $\mathbb{P}(X=0)=1-p$ $(p\in[0,1])$	$(1-p)\mathbb{1}_{x\geq 0}+p\mathbb{1}_{x\geq 1}$	p	$p(1-p)$
Binomiale $\mathcal{B}in(n,p)$	$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$, $k\in\{0,\dots,n\}$	$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}\mathbb{1}_{x\geq k}$	np	$np(1-p)$
Géométrique $\mathcal{G}eom(p)$	$p(1-p)^{k-1}$, $k\in\mathbb{N}^*$ $(p\in]0,1])$	$\sum_{k=1}^{+\infty}p(1-p)^{k-1}\mathbb{1}_{x\geq k}$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
Poisson $\mathcal{P}oi(\lambda)$	$\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$, $k\in\mathbb{N}$ $(\lambda>0)$	$\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}\mathbb{1}_{x\geq k}$	λ	λ
Uniforme $\mathcal{U}(\{1,\dots,n\})$	$\frac{1}{n}$, $k\in\{1,\dots,n\}$	$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}\mathbb{1}_{x\geq k}$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$

Proposition : Caractérisation des lois usuelles par leur loi

Soit X une variable aléatoire réelle. Alors :

- $X\sim\mathcal{B}er(p)\iff\mathbb{P}_X=p\delta_1+(1-p)\delta_0$;
- $X\sim\mathcal{B}in(n,p)\iff\mathbb{P}_X=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}\delta_k$;
- $X\sim\mathcal{G}eom(p)\iff\mathbb{P}_X=\sum_{k=1}^{\infty}p(1-p)^{k-1}\delta_k$;
- $X\sim\mathcal{P}oi(\lambda)\iff\mathbb{P}_X=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}\delta_k$;
- $X\sim\mathcal{U}(\{1,\dots,n\})\iff\mathbb{P}_X=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}\delta_k$.

5 Lois usuelles à densité

Loi à densité	**Densité** $f_X(x)$	**Fonction de Répartition** $F_X(t)$	$\mathbb{E}[X]$	$\mathrm{Var}(X)$
Uniforme $\mathcal{U}([a,b])$	$\frac{1}{b-a}\mathbb{1}_{[a,b]}(x)$	$\begin{cases}0 & t<a\\ \frac{t-a}{b-a} & a\leq t\leq b\\ 1 & t>b\end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentielle $\mathcal{E}xp(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}\mathbb{1}_{x\geq 0}$ $(\lambda>0)$	$(1-e^{-\lambda t})\mathbb{1}_{t\geq 0}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Normale $\mathcal{N}(0,1)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{t}e^{-\frac{x^2}{2}}dx$	0	1
Normale $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ $(\sigma>0)$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{t}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}dx$	μ	σ^2
Gamma $\Gamma(a,\lambda)$	$\frac{\lambda^a}{\Gamma(a)}x^{a-1}e^{-\lambda x}\mathbb{1}_{x\geq 0}$ $(a,\lambda>0)$	$\int_{-\infty}^{t}\frac{\lambda^a}{\Gamma(a)}x^{a-1}e^{-\lambda x}\mathbb{1}_{x\geq 0}dx$	$\frac{a}{\lambda}$	$\frac{a}{\lambda^2}$

Remarque : On remarque que $\Gamma(1,\lambda)=\mathcal{E}xp(\lambda)$.

III note du jour : 12 novembre

- Rappels du k-ième moment d'une variable aléatoire.
- Quizs et exercices de reconnaissance de lois usuelles partant d'une caractérisation.

CC BY NC SA

- fonctions génératrices et propriétés et vu pour les lois usuelles, lien avec l'espérance (et limite 1-)
- transformée de Laplace (et ψ_X)
- calcul de la loi de X = a+bZ, $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$ (et donc $X \sim \mathcal{N}(a, b^2)$) et on trouve la densité de X.

CC BY NC SA

Contents

I Fonction de répartition **1**
A Généralités et premières propriétés . . . 1
B Densité . . . 3

II Variables aléatoires **3**
A Définition . . . 3
B Variable aléatoire réelle . . . 3
1 Propriétés immédiates . . . 3
2 Espérance et variance . . . 4
3 Indistinguabilité des variables aléatoires . . . 4
4 Lois usuelles discrètes . . . 5
5 Lois usuelles à densité . . . 5

III note du jour : 12 novembre **5**

Crédits

Ce cours est inspiré du cours de l'Université Paris Cité réalisés par Mathieu Merle. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez `http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/`.